

Kombinatorische Spieltheorie

M.Sc. Yannik Höll

23. Februar, 2026

Kombinatorische Spiele

Kombinatorische Spieltheorie beschäftigt sich mit Spielen die:

- 2 Spieler (Links, Rechts)
- endliche/abzählbare Positionen
- Spieler ziehen abwechselnd
- jeder Spieler hat vollständige Information
- kein Zufall
- Konvention: Keine Züge mehr $\Rightarrow$ Verlierer (kein Unentschieden)

Kombinatorische Spiele

Kombinatorische Spieltheorie beschäftigt sich mit Spielen die:

- 2 Spieler (Links, Rechts)
- endliche/abzählbare Positionen
- Spieler ziehen abwechselnd
- jeder Spieler hat vollständige Information
- kein Zufall
- Konvention: Keine Züge mehr $\Rightarrow$ Verlierer (kein Unentschieden)

Kombinatorische Spieltheorie ist:

- nicht wie gewöhnliche Spieltheorie
- eher mathematische Rätsel, Denkaufgaben

Kombinatorische Spiele

Nicht untersucht werden können Spiele wie:

Kombinatorische Spiele

Nicht untersucht werden können Spiele wie:

- Schach (Unentschieden)

Kombinatorische Spiele

Nicht untersucht werden können Spiele wie:

- Schach (Unentschieden)
- Würfelspiele (Zufall)

Kombinatorische Spiele

Nicht untersucht werden können Spiele wie:

- Schach (Unentschieden)
- Würfelspiele (Zufall)
- Tennis, oder andere Sportarten (keine diskreten Zustände)

Kombinatorische Spiele

Nicht untersucht werden können Spiele wie:

- Schach (Unentschieden)
- Würfelspiele (Zufall)
- Tennis, oder andere Sportarten (keine diskreten Zustände)
- Schere-Stein-Papier (keine vollständige Information, nicht abwechselnd)

Kombinatorische Spiele

Nicht untersucht werden können Spiele wie:

- Schach (Unentschieden)
- Würfelspiele (Zufall)
- Tennis, oder andere Sportarten (keine diskreten Zustände)
- Schere-Stein-Papier (keine vollständige Information, nicht abwechselnd)
- Spiele wurden entwickelt, um Theorie aufzubauen
- Mit entwickelter Theorie ist Untersuchung komplexer Spiele möglich

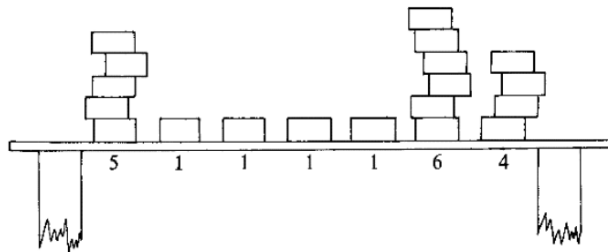
Kombinatorische Spieltheorie

Zentrale Frage: Gibt es eine Strategie, durch die einer der beiden Spieler sicher gewinnt?

Nim

Regeln:

- Stapel mit Münzen
- Spieler entfernen beliebig viele Münzen von beliebigem Stapel
- Keine Unterscheidung der Spieler

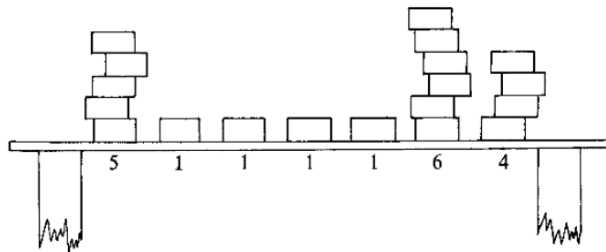


Eine Nim-Position [1]

Nim

Regeln:

- Stapel mit Münzen
- Spieler entfernen beliebig viele Münzen von beliebigem Stapel
- Keine Unterscheidung der Spieler
- Spiel heißt "Impartial"



Eine Nim-Position [1]

Nim

$n, k \in \mathbb{N}^+$:

- Position ohne Münze (N_0): Zweiter Spieler gewinnt

Nim

$n, k \in \mathbb{N}^+$:

- Position ohne Münze (N_0): Zweiter Spieler gewinnt
- Position mit einem Turm(N_k): Erster Spieler gewinnt

Nim

$n, k \in \mathbb{N}^+$:

- Position ohne Münze (N_0): Zweiter Spieler gewinnt
- Position mit einem Turm(N_k): Erster Spieler gewinnt
- Position mit mit 2 Türmen mit gleicher Anzahl an Münzen($N_k + N_k$):
Hypothese: 2. Spieler gewinnt immer, indem er den Gegner nachahmt

Nim

$n, k \in \mathbb{N}^+$:

- Position ohne Münze (N_0): Zweiter Spieler gewinnt
- Position mit einem Turm(N_k): Erster Spieler gewinnt
- Position mit mit 2 Türmen mit gleicher Anzahl an Münzen:
2. Spieler gewinnt immer, indem er den Gegner nachahmt

Nim

$n, k \in \mathbb{N}^+$:

- Position ohne Münze (N_0): Zweiter Spieler gewinnt
- Position mit einem Turm(N_k): Erster Spieler gewinnt
- Position mit mit 2 Türmen mit gleicher Anzahl an Münzen:
2. Spieler gewinnt immer, indem er den Gegner nachahmt
- Position mit mit 2 Türmen mit unterschiedlicher Anzahl an Münzen
($N_n + N_k, n > k$):
1. Spieler gewinnt immer, indem er $N_n + N_k$ nach $N_k + N_k$ überführt

Nimbers

- **Def:** 0 = Spiel, bei dem der 2. Spieler gewinnt

Nimbers

- **Def:** 0 = Spiel, bei dem der 2. Spieler gewinnt
- $*k$ = Nim-Turm mit $k \in \mathbb{N}$ Münzen

Nimbers

- **Def:** 0 = Spiel, bei dem der 2. Spieler gewinnt
- $*k$ = Nim-Turm mit $k \in \mathbb{N}$ Münzen
- $*k + *k = 0 \Rightarrow *k = -(*k)$

Nimbers

- **Def:** 0 = Spiel, bei dem der 2. Spieler gewinnt
- $*k$ = Nim-Turm mit $k \in \mathbb{N}$ Münzen
- $*k + *k = 0 \Rightarrow *k = -(*k)$
- $* + (*2) + (*3) = 0 \Rightarrow * + (*2) = *3$
- **Aber:** $* + (*3) = (*2)$, $(*2) + (*3) = *$
- Nim-Addition verhält sich nicht wie Addition in $\mathbb{N}$

Nimbers

- **Def:** 0 = Spiel, bei dem der 2. Spieler gewinnt
- $*k$ = Nim-Turm mit $k \in \mathbb{N}$ Münzen
- $*k + *k = 0 \Rightarrow *k = -(*k)$
- $* + (*2) + (*3) = 0 \Rightarrow * + (*2) = *3$
- **Aber:** $* + (*3) = (*2)$, $(*2) + (*3) = *$
- Nim-Addition verhält sich nicht wie Addition in $\mathbb{N}$
- Allgemeine Nim-Addition entspricht der vollständigen Nim-Theorie

Nim-Addition

Allgemeine Nim-Addition

$$*m + *n = *k: *k \neq *m' + *n \text{ und } *k \neq *m + *n' \\ \text{mit } n' < n \text{ und } m' < m$$

Nim-Addition

Allgemeine Nim-Addition

$$*m + *n = *k: *k \neq *m' + *n \text{ und } *k \neq *m + *n' \\ \text{mit } n' < n \text{ und } m' < m$$

$$\forall k, n \in \mathbb{N}: n < 2^k \Rightarrow *2^k + *n = *(2^k + n)$$

Nim-Addition

Allgemeine Nim-Addition

$$*m + *n = *k: *k \neq *m' + *n \text{ und } *k \neq *m + *n' \\ \text{mit } n' < n \text{ und } m' < m$$

$$\forall k, n \in \mathbb{N}: n < 2^k \Rightarrow *2^k + *n = *(2^k + n)$$

$$\forall k, n \in \mathbb{N}: k \neq n: *2^k + *2^n = *(2^k + 2^n)$$

$$\forall k \in \mathbb{N}: *2^k + *2^k = 0$$

Nim-Addition

Allgemeine Nim-Addition

$$*m + *n = *k: *k \neq *m' + *n \text{ und } *k \neq *m + *n' \\ \text{mit } n' < n \text{ und } m' < m$$

$$\forall k, n \in \mathbb{N}: n < 2^k \Rightarrow *2^k + *n = *(2^k + n)$$

$$\forall k, n \in \mathbb{N}: k \neq n: *2^k + *2^n = *(2^k + 2^n)$$

$$\forall k \in \mathbb{N}: *2^k + *2^k = 0$$

Die allgemeine Nim-Addition verhält sich wie eine bitweise XOR-Operation.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	3	2	5	4	7	6	9	8	11
2	3	0	1	6	7	4	5	10	11	8
3	2	1	0	7	6	5	4	11	10	9
4	5	6	7	0	1	2	3	12	13	14
5	4	7	6	1	0	3	2	13	12	15
6	7	4	5	2	3	0	1	14	15	12
7	6	5	4	3	2	1	0	15	14	13
8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2
9	8	11	10	13	12	15	14	1	0	3
10	11	8	9	14	15	12	13	2	3	0

Table: Nim-Additionstable

Nim-Addition - Beispiel

$$5 \overset{*}{+} 3 = (4 + 1) \overset{*}{+} (2 + 1) = 4 \overset{*}{+} 2 = 4 + 2 = 6$$

Nim-Addition - Beispiel

$$5 \overset{*}{+} 3 = (4 + 1) \overset{*}{+} (2 + 1) = 4 \overset{*}{+} 2 = 4 + 2 = 6$$

$$11 \overset{*}{+} 22 \overset{*}{+} 33 = (8 + 2 + 1) \overset{*}{+} (16 + 4 + 2) \overset{*}{+} (32 + 1) = 8 + 16 + 4 + 32 = 60$$

Nim-Addition - Beispiel

$$5 \overset{*}{+} 3 = (4 + 1) \overset{*}{+} (2 + 1) = 4 \overset{*}{+} 2 = 4 + 2 = 6$$

$$11 \overset{*}{+} 22 \overset{*}{+} 33 = (8 + 2 + 1) \overset{*}{+} (16 + 4 + 2) \overset{*}{+} (32 + 1) = 8 + 16 + 4 + 32 = 60$$

$$\forall k \in \mathbb{N}: k_0 2^0 + k_1 2^1 + k_2 2^2 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} k_i \cdot 2^i, \quad k_i \in \{0, 1\}$$

Spiel - Abstrakte Definition

Kombinatorisches Spiel

$$G = \{a, b, c, \dots \mid d, e, f, \dots\}$$

wobei a, b, c, d, e, f kombinatorische Spiele sind. a, b, c sind die Optionen des ersten Spielers (Links); d, e, f , die des 2. Spielers (Rechts).

$G = \{G^L \mid G^R\}$, falls es eine beste Optionen G^L für Links und G^R für Rechts gibt.
 $G = \{G_0^L, G_1^L, \dots \mid \dots\}$, dann ist G^L beste Option für Links, genau dann wenn

$$\forall i \in \mathbb{N}: G^L \geq G_i^L.$$

Spiel - Abstrakte Definition

Addition von Kombinatorischen Spielen

Seien $G = \{G^L \mid G^R\}$, $H = \{H^L \mid H^R\}$ kombinatorische Spiele, dann

$$G + H = \{G^L + H, G + H^L \mid G^R + H, G + H^R\}.$$

Inverse von Kombinatorischen Spielen

Sei $G = \{G^L \mid G^R\}$ kombinatorisches Spiel, dann

$$-G = \{-G^R \mid -G^L\}.$$

Spiel - Abstrakte Definition

Vergleich von Spielen

Seien G und H kombinatorische Spiele, dann

$$G > H \iff G + (-H) > 0,$$

$$G \geq H \iff G + (-H) \geq 0,$$

$$G < H \iff G + (-H) < 0,$$

$$G \leq H \iff G + (-H) \leq 0.$$

Spiel - Abstrakte Definition

Umkehrbare Züge

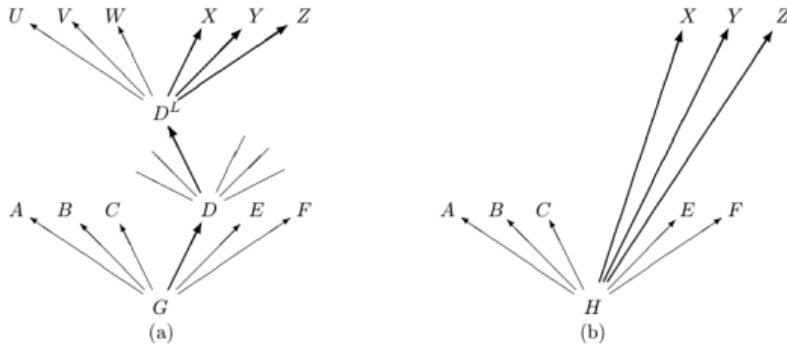
Seien $G = \{A, B, C, \dots \mid D, E, F, \dots\}$ und $D^L = \{U, V, W, \dots \mid X, Y, Z, \dots\}$ kombinatorische Spiele, dann

D ist umkehrbarer Zug, genau dann wenn $D^L \geq G$.

Also

$$G = \{A, B, C, \dots \mid D, E, F, \dots\} \leq \{A, B, C, \dots \mid \textcolor{red}{X}, \textcolor{red}{Y}, \textcolor{red}{Z}, \dots, E, F, \dots\} = H$$

Spiel - Abstrakte Definition



Schematische Darstellung - Umkehrbarer Zug [1]

Poker-Nim

Regeln:

- Alles wie bei Nim
- Münzen, die ein Spieler von Stapel wegnimmt, behält der Spieler
- statt eine/mehrere Münzen von Stapel zu nehmen, kann Spieler auch Münzen aus seinem "Lager" hinzufügen

Poker-Nim

Regeln:

- Alles wie bei Nim
- Münzen, die ein Spieler von Stapel wegnimmt, behält der Spieler
- statt eine/mehrere Münzen von Stapel zu nehmen, kann Spieler auch Münzen aus seinem "Lager" hinzufügen

Was ist hier eine Gewinnstrategie?

Poker-Nim

Regeln:

- Alles wie bei Nim
- Münzen, die ein Spieler von Stapel wegnimmt, behält der Spieler
- statt eine/mehrere Münzen von Stapel zu nehmen, kann Spieler auch Münzen aus seinem "Lager" hinzufügen

Was ist hier eine Gewinnstrategie?

Bei perfektem Spiel ist Poker-Nim äquivalent zu Nim, da alle nicht-nim Züge umkehrbar sind.

Hackenbush

Regeln:

- Graphenstruktur mit Kanten in 2 Farben (rot, blau)
- Kanten können mit speziellem Knoten, der "Boden" heißt, verbunden sein
- Spieler löschen Kanten ihrer Farbe (Links löscht blau, Rechts löscht Rot)
- wenn Teilgraph nicht mit Boden verbunden, löschen
- abwechselndes Ziehen
- wer als erstes in seinem Zug keine Kanten mehr löschen kann, verliert

Einfache Hackenbush Positionen

- $\{|\} = 0$

Einfache Hackenbush Positionen

- $\{|\} = 0$
- $\{0|\} = 1$

Einfache Hackenbush Positionen

- $\{|\} = 0$
- $\{0|\} = 1$
- $\{1|\} = 2$

Einfache Hackenbush Positionen

- $\{|\} = 0$
- $\{0|\} = 1$
- $\{1|\} = 2$
- $\{n-1|\} = n, \forall n \in \mathbb{N}$

Einfache Hackenbush Positionen

- $\{|\} = 0$
- $\{0|\} = 1$
- $\{1|\} = 2$
- $\{n-1|\} = n, \forall n \in \mathbb{N}$
- Analog: $\{|\} - n + 1 = -n, \forall n \in \mathbb{N}^+$

Einfache Hackenbush Positionen

- $\{|\} = 0$
- $\{0|\} = 1$
- $\{1|\} = 2$
- $\{n-1|\} = n, \forall n \in \mathbb{N}$
- Analog: $\{|\} - n + 1 = -n, \forall n \in \mathbb{N}^+$

$$\Rightarrow -(-n) = -\{|\} - n + 1 = \{n-1|\} = n$$

Hackenbush

Der Wert jeder Hackenbush-Position, bei der blaue und rote Kanten getrennt vorkommen, kann durch aufsummieren der Anzahlen von blauen und roten Kanten bestimmt werden.

Hackenbush - Gebrochene Zahlen

- $\{0|1\} = \frac{1}{2}$

Hackenbush - Gebrochene Zahlen

- $\{0|1\} = \frac{1}{2}$
- $\{0|\frac{1}{2}\} = \frac{1}{4}$

Hackenbush - Gebrochene Zahlen

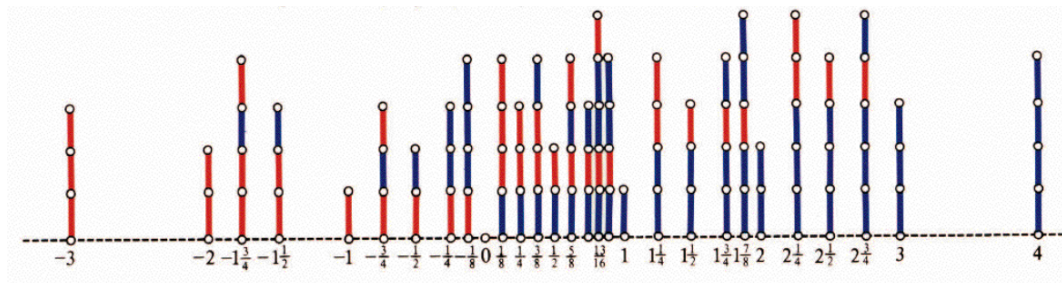
- $\{0|1\} = \frac{1}{2}$
- $\{0|\frac{1}{2}\} = \frac{1}{4}$
- $\{0|\frac{1}{2^n}\} = \frac{1}{2^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}$

Hackenbush - Gebrochene Zahlen

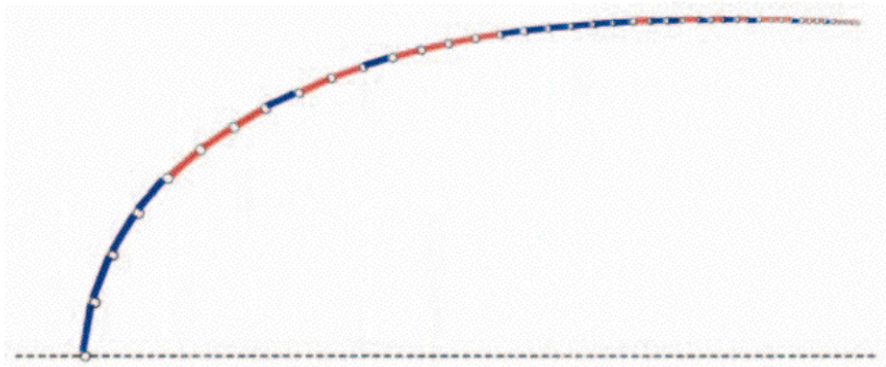
- $\{0|1\} = \frac{1}{2}$
- $\{0|\frac{1}{2}\} = \frac{1}{4}$
- $\{0|\frac{1}{2^n}\} = \frac{1}{2^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}$
- $\{-\frac{1}{2^n}|0\} = -\frac{1}{2^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}$

Hackenbush - Gebrochene Zahlen

- $\{0|1\} = \frac{1}{2}$
- $\{0|\frac{1}{2}\} = \frac{1}{4}$
- $\{0|\frac{1}{2^n}\} = \frac{1}{2^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}$
- $\{-\frac{1}{2^n}|0\} = -\frac{1}{2^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}$
- $\{\frac{p}{2^q}|\frac{p+1}{2^q}\} = \frac{2p+1}{2^{q+1}}$



Hackenbush-Position mit zugehörigen Werten [1]



Hackenbush-Position mit dem Wert π ($\pi = 3,0010010000111111011 \dots$) [1]

Hackenbush - Berlekamp's Algorithmus

- Wenn Zahl positiv, dann mit blauem Ast starten, sonst mit Rotem
- n Äste für ganzzahligen Anteil n (blau) oder $-n$ (rot)
- Dezimaltrenner wird ersetzt durch Blau, Rot (wenn positiv) oder Rot, Blau (wenn negativ)
- Nachkommastellenanteil in binäre Darstellung umwandeln und für jede 1 einen blauen Ast und für jede 0 einen roten Ast hinzufügen in richtiger Reihenfolge
- wenn binäre Darstellung endlich $\Rightarrow$ letzte 1 auslassen

Hackenbush-Hotchpotch

Regeln:

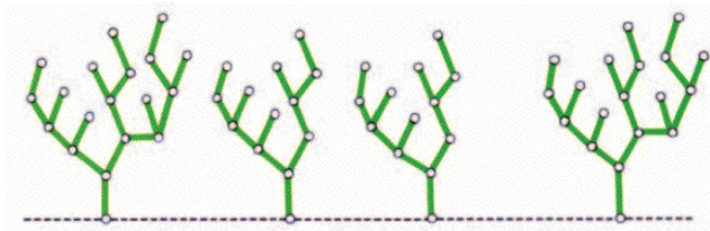
- Graphenstruktur mit Kanten in 3 Farben (rot, blau, grün)
- Kanten können mit speziellem Knoten, der "Boden" heißt, verbunden sein
- Spieler löschen Kanten ihrer Farbe (Links löscht blau, Rechts löscht Rot)
- grüne Kanten können von beiden Spielern gelöscht werden
- wenn Teilgraph nicht mit Boden verbunden, löschen
- abwechselndes Ziehen
- wer als erstes in seinem Zug keine Kanten mehr löschen kann, verliert

Only-Green Hackenbush

- Entspricht Nim, solange die Graphen keine *Verzweigung* besitzen

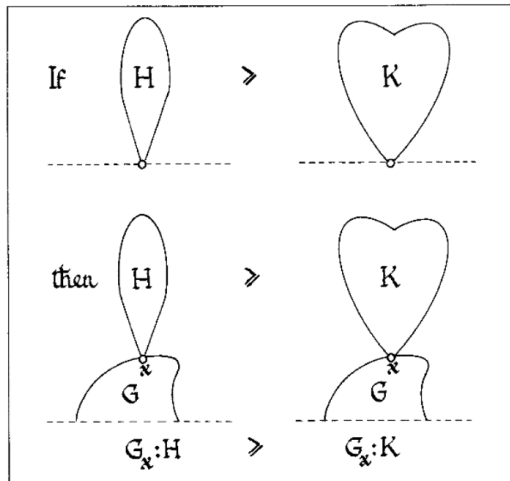
Only-Green Hackenbush

- Entspricht Nim, solange die Graphen keine *Verzweigung* besitzen
- Wenn 2 identische Teilgraphen existieren $\Rightarrow$ Kopier-Strategie



Grüner Wald [1]

Only-Green Hackenbush - Colon Principle



Only-Green Hackenbush

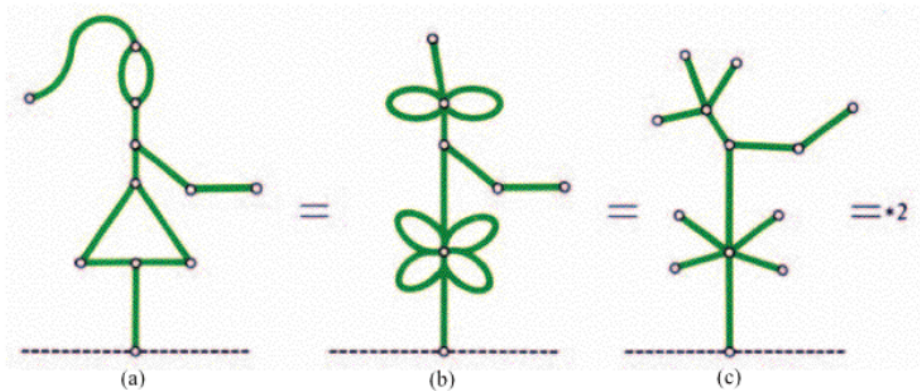
- Bei Verzweigungen:
 - alle Verzweigungen markieren
 - Werte ab Verzweigung ausrechnen und addieren
 - unverzweigten Weg mit selben Wert wie Summe an Verzweigungsknoten anfügen

Only-Green Hackenbush

- Bei Verzweigungen:
 - alle Verzweigungen markieren
 - Werte ab Verzweigung ausrechnen und addieren
 - unverzweigten Weg mit selben Wert wie Summe an Verzweigungsknoten anfügen
- Bei Zyklen (Kreise) $\Rightarrow$ Fusion-Rule anwenden

Fusion-Rule

Jeder Zyklus in einem Only-Green Hackenbush-Graphen kann fusioniert werden, ohne den Wert des gesamten Graphen zu ändern



Fusion-Rule angewandt auf Position [1]

Hackenbush-Hotchpotch

- $* < 1/2^n, \forall n \in \mathbb{N}, * > -1/2^n, \forall n \in \mathbb{N}, * \neq 0$

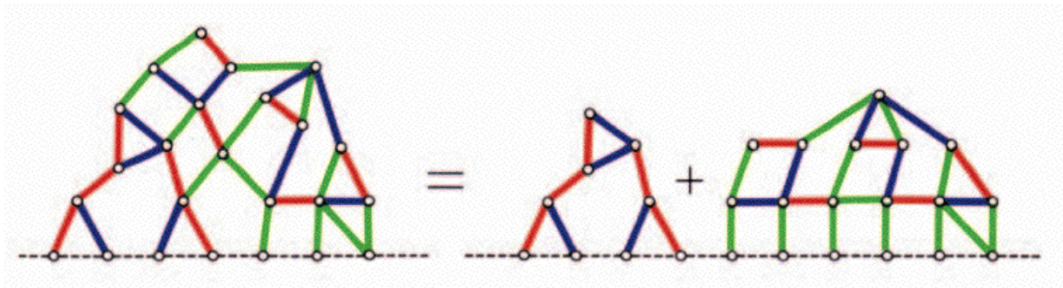
Hackenbush-Hotchpotch

- $* < 1/2^n, \forall n \in \mathbb{N}, * > -1/2^n, \forall n \in \mathbb{N}, * \neq 0$
- $* \parallel 0$, "Star confused with 0", Stern ist ununterscheidbar von 0

Hackenbush-Hotchpotch

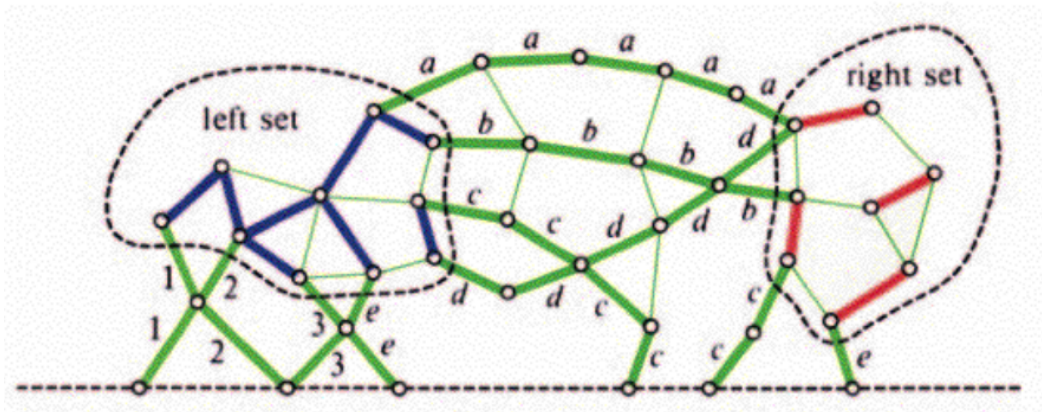
- $* < 1/2^n, \forall n \in \mathbb{N}, * > -1/2^n, \forall n \in \mathbb{N}, * \neq 0$
- $* \parallel 0$, "Star confused with 0", Stern ist ununterscheidbar von 0
- $\uparrow = \{0, *|0\}, \uparrow \parallel *$
- $\uparrow + \uparrow = \uparrow\uparrow$

Ausblick - Allgemeiner Wert Hotchpotch



Position = Purple Mountain + Green Jungle

Ausblick - Allgemeiner Wert Hotchpotch



Atomic Weight

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

- [1] Elwyn R Berlekamp, John H Conway, and Richard K Guy.
Winning ways for your mathematical plays, volume 1.
 AK Peters/CRC Press, 2001.